

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 139

## 폴링은 지켜 주고 희석한다

노트 138이 던진 질문 --- 웹툰에서 축 다섯이 플래그 하나에 지는 이유. 답은 축이 나빠서가 아니라 폴링이 값을 두 방향으로 쓰기 때문이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

### 초 록

노트 138에서 웹툰의 “완결인가” 플래그 하나(+0.319)가 손으로 매긴 축 다섯의 폴링 모형(+0.202)을 이겼다. 축이 그 정보를 못 담아서라고 짐작했는데 담고 있었다 — `entry_friction`이 완결 플래그와 상관 -0.841이고, 웹툰 단독으로 그 축 하나만 쓰면 +0.3009로 플래그와 사실상 같다. 그러면 왜 다섯을 다 쓰면 지는가. 갈라 보니 웹툰 단독에서 다섯을 다 쓰면 -0.1907로 부호가 뒤집힌다. 한 축을 빼면 +0.2459로 돌아온다 — `goods_scale`이다. 여기서 한 번 성급했다. “`goods_scale`은 독”이라 읽었는데, 전 도메인 폴링에서 그것을 빼 보니 판이 -0.027 내리고 게임이 -0.252, 아이돌이 -0.168 무너진다. 웹툰만 +0.021이다. 폴링 모형에서는 이미 중화돼 있었다. 그래서 답은 이렇게 정리된다. 폴링은 웹툰에 두 가지를 한다 — 단독의 -0.191을 +0.202로 끌어올리는 보호(+0.393)와, 최선의 단독 +0.301을 +0.202로 끌어내리는 희석(-0.099)이다. 희석을 되찾으려면 도메인마다 쓸 축을 고르면 되겠다 싶어 안쪽 분할로 골라 봤다. 안 된다. 웹툰에서 `goods_scale`은 안쪽 창 1위(+0.486) 이면서 바깥 꼴찌(-0.283)다. 도메인 여섯에서 안쪽 축순위와 바깥 축순위의 상관인 중앙 +0.20이고 절반이 음수이며, 둘(웹툰 · 게임)에서는 안쪽 1위가 바깥 꼴찌다.

Table 1: 웹툰 축과 완결 플래그의 상관.

|                               | 라벨과    | 완결과   |
|-------------------------------|--------|-------|
| <code>entry_friction</code>   | +0.019 | -.841 |
| <code>goods_scale</code>      | +0.033 | -.565 |
| <code>target_breadth</code>   | +0.245 | -.287 |
| <code>venue_prominence</code> | -.063  | -.104 |

Table 2: 웹툰 단독 (2025 이전 → 이후).

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 축 하나: <code>entry_friction</code>   | +0.3009 |
| 축 하나: <code>target_breadth</code>   | +0.2354 |
| 축 하나: <code>venue_prominence</code> | -.1124  |
| 축 하나: <code>goods_scale</code>      | -.2827  |
| 축 다섯 전부                             | -.1907  |
| <code>goods_scale</code> 빼 넷        | +0.2459 |

### 1. 축은 정보를 담고 있었다

노트 138의 질문은 “축 다섯이 왜 플래그 하나에 지는가”였고, 가장 단순한 가설은 “축이 완결 여부를 못 담아서”였다. 틀렸다.

주장 1. `entry_friction`은 사실상 완결 플래그다 — 상관 -0.841. 웹툰 단독으로 그 축 하나만 쓰면 +0.3009이고 플래그 +0.3195와 거의 같다.

반증 조건. 두 축의 상관이 높다는 것이 “같은 것을 잴다”는 뜻은 아니다. 다만 예측에서 같은 값을 낸다.

Table 3: F8 부스팅 · 기본 축. `goods_scale`을 뺐을 때의 변화.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 게임              | -.252          |
| 아이돌             | -.168          |
| 도서              | -.081          |
| 팝업              | -.037          |
| 모바일 · 애니 · 세계애니 | -.012 ~ +0.000 |
| 펀딩              | +0.006         |
| 웹툰              | +0.021         |
| 판               | -.027          |

### 2. 다섯을 다 쓰면 뒤집힌다

한 축을 넣고 빼는 것만으로 +0.246과 -0.191을 오간다.

### 3. 그런데 그것을 빼면 판이 내린다

“`goods_scale`은 독”으로 읽고 전 도메인에서 빼 봤다.

주장 2. 폴링 모형에서는 이미 중화돼 있었다. 웹툰 단독에서 +0.437을 쥐고 흔들던 축이 폴링에서는 웹툰에 +0.021밖에 안 준다. 그리고 게임과 아이돌에서는 크게 값진다. 빼면 안 된다.

반증 조건. “독”이라는 읽기가 성급했다 — 웹툰 단독이라는 좁은 판에서 본 것을 전 판으로 옮겼다.

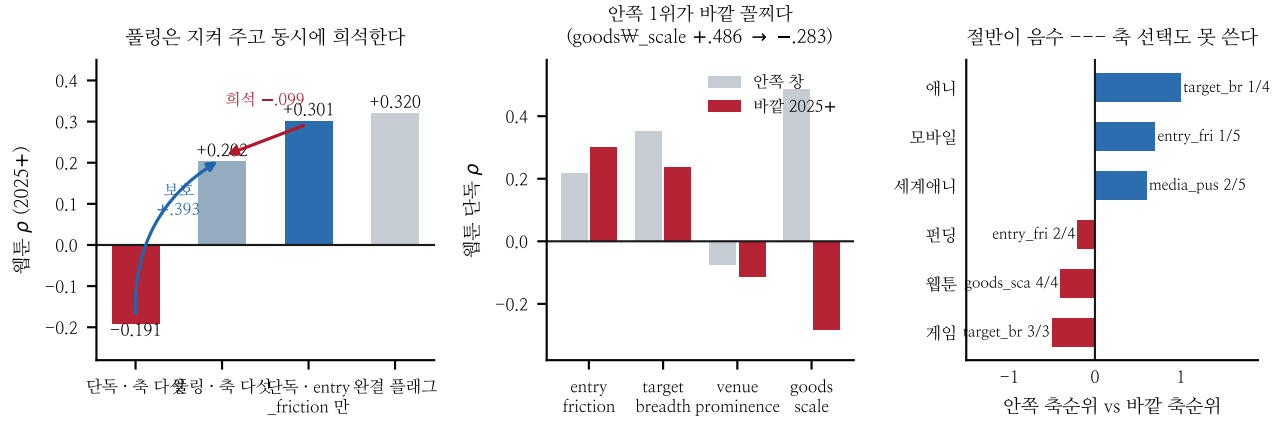


Figure 1: 왼쪽 — 풀링의 보호와 희석. 가운데 — 웹툰에서 안쪽 1위 축이 바깥 풀찌다. 오른쪽 — 도메인 여섯 중 셋에서 안-밖 축순위가 음의 상관.

Table 4: 웹툰  $p$  (2025+). 같은 축, 같은 검정 집합.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 단독 · 축 다섯             | -0.191 |
| 풀링 · 축 다섯             | +0.202 |
| 단독 · entry_friction 만 | +0.301 |
| 완결 플러그                | +0.319 |

Table 5: 웹툰 · 축 하나씩. 안쪽은 겹치지 않는 창 다섯의 평균.

|                  | 안쪽     | 바깥 (2025+) |
|------------------|--------|------------|
| goods_scale      | +0.486 | -0.283     |
| target_breadth   | +0.351 | +0.235     |
| entry_friction   | +0.219 | +0.301     |
| venue_prominence | -0.076 | -0.112     |

Table 6: 도메인별 안쪽 축순위 대 바깥 축순위.

|      | 축 | 순위 상관 | 안쪽 1위의 바깥 순위 |
|------|---|-------|--------------|
| 애니   | 4 | +1.00 | 1/4          |
| 모바일  | 5 | +0.70 | 1/5          |
| 세계애니 | 5 | +0.60 | 2/5          |
| 펀딩   | 4 | -0.20 | 2/4          |
| 웹툰   | 4 | -0.40 | 4/4          |
| 게임   | 3 | -0.50 | 3/3          |

Table 7: 다음.

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 희석    | 값으로 잡혔다(-0.099). 되찾을 길은 아직 없다      |
| 축 정의  | entry_friction 이 완결 플러그와 -0.84 인 것 |
| 안쪽 신뢰 | 도메인마다 다른데 미리 아는 법이 없다              |

#### 4. 보호와 희석

주장 3. 풀링은 웹툰에 두 가지를 동시에 한다. 단독의 -0.191을 +0.202로 끌어올리는 보호(+0.393)와, 최선의 단독 +0.301을 +0.202로 끌어내리는 희석(-0.099)이다. 노트 126은 보호만 보았고, 희석은 이번에 처음 값으로 잡혔다.

반증 조건. 웹툰 한 도메인의 값이다. 다른 도메인에서는 보호가 없을 수도 희석이 클 수도 있다.

#### 5. 희석을 되찾으려 했다 --- 안 된다

계수를 도메인마다 두는 것은 노트 132에서 실패했다 (F16). 이번에는 더 낮은 자유도를 시도했다 — 계수가 아니라 쓸 축의 선택만 도메인마다 바꾼다. 선택은 노트 126의 교훈대로 학습 기간 안쪽 창에서만 한다.

주장 4. 안쪽 1위가 바깥 풀찌다. 웹툰에서 goods\_scale 이 안쪽 창 +0.486으로 1위이고 바깥에서 -0.283으로 풀찌다. 안쪽 분할로 축을 고르면 정확히 틀린 것을 잡는다.

반증 조건. 안쪽 창 다섯의 평균이라 한 창의 잡음은 아니다. 관계가 실제로 뒤집힌 것이다.

주장 5. 도메인별 축 선택은 못 쓴다. 안-밖 순위 상관이 중앙 +0.20이고 여섯 중 셋이 음수다. 둘에서는 안쪽 1위가 바깥 풀찌다. 계수든 선택이든, 도메인마다 정하는 것은 안쪽 창으로 검증되지 않는다.

반증 조건. 반대로 애니와 모바일에서는 안쪽이 바깥을 잘 맞힌다(+1.00 · +0.70). 도메인마다 “안쪽을 믿어도 되는가”가 다른데, 그걸 미리 아는 방법이 없다.

#### 6. 남은 것

둘째 줄이 새 질문이다. entry\_friction은 “입장 마찰”이고 웹툰에 매길 때 무료 공개인지 유료 회차인지로 읽었을 것이다. 그것이 완결 여부와 -0.84로 붙는다는 것은 축 정의가 웹툰에서 원래 뜻과 다른 것을 재고 있다는 뜻이다. 축 이름이 도메인을 건너 같은 뜻을 유지하는지는 노트 5 이후 한 번도 안 재 봤다.